

# TL;DR: специализированные структуры выбираются под тип запроса

## Table of contents

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| TL;DR: специализированные структуры выбираются под тип запроса ..... | 1 |
| Зачем это прикладному инженеру .....                                 | 1 |
| Итог .....                                                           | 1 |

## TL;DR: специализированные структуры выбираются под тип запроса

За модуль мы разобрали:

- **Колоночное хранение** — почему аналитика читает только нужные колонки, откуда берутся компрессия и разделение на OLTP и OLAP.
- **Хранилища в оперативной памяти** — что меняется, если диск вообще убрать: структуры упрощаются, а задержка доступа становится ниже.
- **Неклассические индексы** — как инвертированный индекс, trie/radix, bitmap и гео-структуры заранее готовят данные под конкретную форму запроса.
- **Эмбединги и векторный поиск** — как искать не по точному совпадению, а по близости смысла или признаков.

## Зачем это прикладному инженеру

Базовые структуры помогают понять цену чтения и записи. Специализированные структуры нужны, когда запрос перестаёт быть простым поиском по ключу: отчёт читает миллионы строк, пользователь вводит префикс, фильтр пересекает несколько категорий, карта работает в двух измерениях, а поиск должен учитывать смысл.

В таких случаях важен не только сам индекс, но и форма нагрузки. Одни структуры выигрывают за счёт последовательного чтения, другие — за счёт памяти, третьи — за счёт предварительно построенного словаря или графа ближайших соседей.

## Итог

Специализированная структура хороша не сама по себе, а когда она совпадает с типом запроса. Поэтому перед выбором ClickHouse, Redis, полнотекстового индекса или векторной базы нужно сначала описать, какие данные читаются, как часто они меняются и какой результат пользователь ждёт на выходе.